

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА КАРТА КОМБІНОВАНОГО ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Монотонність, обмеженість, парність і
непарність функцій. Поняття про обернену
функцію.

Курс:	I
Кількість годин:	2
Викладач:	Сергій ШЕРІПАЄВ

Мета заняття та інтеграція

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

Методична: формування вмінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати; розвиток навичок самостійної роботи з теоретичним матеріалом та графіками.

Дидактична:

- **знати:** означення зростаючої, спадної, парної, непарної, обмеженої функцій; умову існування та означення оберненої функції; геометричний зміст парності та оберненої функції.

- **вміти:** досліджувати функцію на монотонність та парність (аналітично та графічно); знаходити обернену функцію для простих випадків.

ВИХОВНА ЦІЛЬ

Виховувати графічну культуру, точність та акуратність при записах і побудовах, уміння чітко формулювати думки та аргументувати свої твердження.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Забезпечуючі дисципліни

Математика (попередня тема): поняття функції, область визначення, область значень, графік функції, симетрія точок відносно початку координат та осі ординат.

Забезпечувані дисципліни

Математичний аналіз: дослідження функцій за допомогою похідної (похідна вказує на монотонність), інтегральне числення.

Фізика: аналіз процесів, де величини зростають або спадають (наприклад, швидкість при рівноприскореному русі).

Економіка: аналіз функцій витрат, доходу (оптимізація).

Зміст

1	Хід заняття	2
1.1	Організаційний етап та перевірка домашнього завдання	2
1.2	Мотивація навчальної діяльності	2
1.3	Актуалізація опорних знань (Фронтальне опитування)	2
1.4	Вивчення нового матеріалу	2
1.4.1	Монотонність функції	2
1.4.2	Парність та непарність функції	3
1.4.3	Обмеженість функції	4
1.4.4	Обернена функція	4

2 Практична частина: розв'язування задач	5
2.1 Задачі для самостійної роботи в аудиторії	5
3 Підсумок заняття та домашнє завдання	6

1. Хід заняття

1.1 Організаційний етап та перевірка домашнього завдання

- Перевірка присутності.
- Аналіз домашнього завдання з попередньої теми: обговорення типових помилок при знаходженні області визначення та читанні властивостей з графіка.

1.2 Мотивація навчальної діяльності

Ми вже знаємо, що таке функція і як побудувати її графік. Але графіки, як і люди, мають свій "характер" та особливості. Одні функції постійно "йдуть вгору інші симетричні, наче відображення у дзеркалі. Розуміння цих властивостей дозволяє глибоко аналізувати процеси, які описуються функціями, без необхідності детально будувати графік по точках. Наприклад, властивість парності може вдвічі скоротити роботу при дослідженні функції.

1.3 Актуалізація опорних знань (Фронтальне опитування)

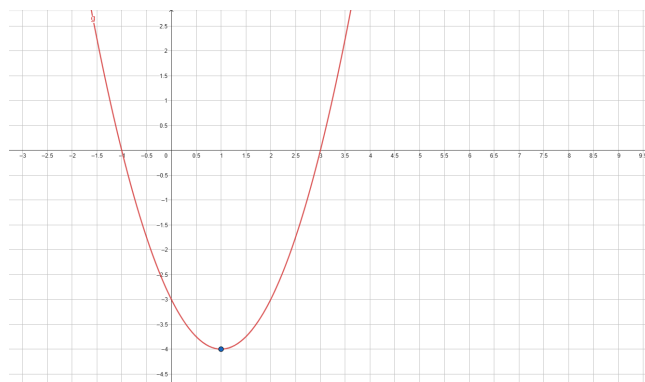
1. Що таке область визначення функції $D(f)$?
2. Які координати має точка, симетрична точці $A(3; -5)$ відносно осі Oy ? Відносно початку координат?
3. Для функції $y = x^2$, чому дорівнює $f(3)$ та $f(-3)$?
4. Для функції $y = x^3$, чому дорівнює $f(2)$ та $f(-2)$?

1.4 Вивчення нового матеріалу

1.4.1. Монотонність функції

Означення

Функція $y = f(x)$ називається **зростаючою** на деякому проміжку, якщо для будь-яких двох значень аргументу x_1 і x_2 з цього проміжку, таких що $x_2 > x_1$, виконується нерівність $f(x_2) > f(x_1)$.
(Просто кажучи: більшому x відповідає більший y).



Означення

Функція $y = f(x)$ називається **спадною** на деякому проміжку, якщо для будь-яких двох значень аргументу x_1 і x_2 з цього проміжку, таких що $x_2 > x_1$, виконується нерівність $f(x_2) < f(x_1)$.
(Просто кажучи: більшому x відповідає менший y).

Проміжки, на яких функція тільки зростає або тільки спадає, називаються **проміжками монотонності**.

1.4.2. Парність та непарність функції

Симетрія області визначення

Для дослідження функції на парність, її область визначення $D(f)$ має бути **симетричною відносно нуля**. Тобто, якщо $x \in D(f)$, то $-x$ також має належати $D(f)$. Якщо ця умова не виконується, функція не є ні парною, ні непарною.

Означення

Функція $y = f(x)$ називається **парною**, якщо для будь-якого x з її області визначення виконується рівність: $f(-x) = f(x)$.

Геометричний зміст: графік парної функції симетричний відносно осі ординат (Oy).

Означення

Функція $y = f(x)$ називається **непарною**, якщо для будь-якого x з її області визначення виконується рівність: $f(-x) = -f(x)$.

Геометричний зміст: графік непарної функції симетричний відносно початку координат ($O(0; 0)$).

Якщо жодна з умов не виконується, функцію називають **функцією загального вигляду** (ні парна, ні непарна).

Алгоритм дослідження функції на парність

1. Знайти область визначення $D(f)$. Перевірити, чи симетрична вона відносно $x = 0$.
2. Скласти вираз для $f(-x)$, підставивши $-x$ замість x у формулу функції.
3. Порівняти $f(-x)$ з $f(x)$:
 - Якщо $f(-x) = f(x)$, функція парна.
 - Якщо $f(-x) = -f(x)$, функція непарна.
 - В іншому випадку — функція загального вигляду.

1.4.3. Обмеженість функції

Означення

- Функція називається **обмеженою знизу**, якщо існує таке число m , що для всіх $x \in D(f)$ виконується нерівність $f(x) \geq m$.
- Функція називається **обмеженою зверху**, якщо існує таке число M , що для всіх $x \in D(f)$ виконується нерівність $f(x) \leq M$.
- Функція називається **обмеженою**, якщо вона обмежена і знизу, і зверху.

Приклад обмеженості

- Функція $y = x^2$ обмежена знизу числом 0, оскільки $x^2 \geq 0$ для всіх x . Але вона не обмежена зверху.
- Функція $y = \sin(x)$ обмежена, оскільки $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ для всіх x .

1.4.4. Оборнена функція

Означення

Нехай функція $y = f(x)$ є монотонною (зростає або спадає) на своїй області визначення $D(f)$. Тоді існує **оборнена функція** $x = g(y)$, яка кожному значенню y з області значень $E(f)$ ставить у відповідність єдине значення x з $D(f)$.

Властивості оборненої функції

1. Область визначення прямої функції є областю значень оборненої: $D(f) = E(g)$.
2. Область значень прямої функції є областю визначення оборненої: $E(f) = D(g)$.
3. **Геометричний зміст:** графіки прямої ($y = f(x)$) та оборненої ($y = g(x)$) функцій симетричні відносно прямої $y = x$.

Алгоритм знаходження оберненої функції

1. Переконайтеся, що функція $y = f(x)$ монотонна.
2. З формули $y = f(x)$ виразити x через y .
3. У отриманій формулі $x = g(y)$ поміняти місцями змінні x та y , щоб отримати стандартний запис оберненої функції $y = g(x)$.

2. Практична частина: розв'язування задач

Задача 1: Дослідження функції на парність

Дослідити на парність функцію $f(x) = \frac{x^3+x}{x^2-4}$.

Розв'язання: 1. **Область визначення:** Знаменник не дорівнює нулю: $x^2 - 4 \neq 0 \implies x \neq 2$ та $x \neq -2$. $D(f) = (-\infty; -2) \cup (-2; 2) \cup (2; +\infty)$. Область визначення симетрична відносно нуля.

2. Знаходимо $f(-x)$:

$$f(-x) = \frac{(-x)^3 + (-x)}{(-x)^2 - 4} = \frac{-x^3 - x}{x^2 - 4} = \frac{-(x^3 + x)}{x^2 - 4} = -\frac{x^3 + x}{x^2 - 4}$$

3. **Порівняння:** Бачимо, що $f(-x) = -f(x)$.

Висновок: Функція є непарною.

Задача 2: Знаходження оберненої функції

Знайти функцію, обернену до $y = \frac{2x-1}{3}$.

Розв'язання: 1. **Монотонність:** Функція лінійна ($y = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$), кутовий коефіцієнт $k = \frac{2}{3} > 0$, отже, функція зростаюча на всій $D(f) = \mathbb{R}$. Обернена функція існує.

2. Виражаємо x через y :

$$y = \frac{2x-1}{3}$$

$$3y = 2x - 1$$

$$3y + 1 = 2x$$

$$x = \frac{3y+1}{2}$$

3. **Заміна змінних:** Обернена функція має вигляд $y = \frac{3x+1}{2}$.

Відповідь: $g(x) = \frac{3x+1}{2}$.

2.1 Задачі для самостійної роботи в аудиторії

1. Дослідіть на парність та непарність функції:

а) $f(x) = 5x^4 - 2x^2 + 1$

б) $f(x) = x^3 - 3x$

в) $f(x) = x^2 + 4x$

г) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x^2}$ (для сильних студентів)

2. Знайдіть проміжки монотонності для функції $f(x) = |x - 2|$. Побудуйте ескіз графіка.
3. Знайдіть функцію, обернену до $y = 4x + 5$.
4. **Завдання* (підвищеної складності):** Знайдіть функцію, обернену до $y = x^2 - 2$ на проміжку $x \in [0; +\infty)$. Визначте область визначення оберненої функції.
5. За графіком (викладач зображує на дошці) визначити:
 - а) Проміжки монотонності.
 - б) Чи є функція обмеженою (зверху/знизу)?
 - в) Чи є функція парною або непарною?

3. Підсумок заняття та домашнє завдання

- **Рефлексія:**

- Як графічно відрізнити парну функцію від непарної?
- Чому функція, що спадає на всій області визначення, має обернену?
- Чи може функція бути одночасно і парною, і непарною? (Так, $f(x) = 0$)

- Оцінювання роботи студентів.

Домашнє завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал з конспекту (усі означення та алгоритми).
2. Дослідити на парність функції:
 - а) $f(x) = x^5 + x$
 - б) $f(x) = |x| - x^4$
 - в) $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$
3. Знайдіть функцію, обернену до $y = \frac{1}{x-2}$. Вкажіть $D(g)$ та $E(g)$ для оберненої функції.
4. Наведіть приклад функції, яка:
 - а) Обмежена знизу, але не обмежена зверху.
 - б) Монотонно спадає на всій області визначення.